OPTIMISER ENSEMBLE LE BLOC, LES LITS ET L'AMBULATOIRE

DU PLANNING CONTRAINT À LA DÉCISION EXPLICABLE

IA ET SANTÉ — GROUPE 2

SOUTENANCE FINALE — 2026

LE FIL ROUGE

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**

LE FIL ROUGE

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**

Objectif

Décider plus tôt, avec des dates justifiées, sans décider à la place du praticien.

LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE QUI NE SE STOCKE PAS



64,4 %
taux national de chirurgie ambulatoire en 2023

70 %
objectif national fixé pour 2022

80 %
cap affiché pour la suite

Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; ANAP, Outil d'analyse bloc opératoire.

LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE QUI NE SE STOCKE PAS



64,4 %
taux national de chirurgie ambulatoire en 2023

70 %
objectif national fixé pour 2022

80 %
cap affiché pour la suite

Enjeux

Une salle, une équipe et un lit mobilisés sans patient coûtent sans soigner. L'ANAP vise 85 % d'occupation des salles ; 90 % des établissements font tourner l'ambulatoire dans un bloc commun. L'objectif national et l'autorisation ARS imposent de tracer les décisions.

Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; ANAP, Outil d'analyse bloc opératoire.

Aujourd'hui : flux poussé

Le chirurgien choisit une date → Bloc, lits et équipes s'adaptent → Pics et creux d'activité



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit

Le planning propose des dates compatibles ; le praticien arbitre.



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.



Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.



Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.

L'outil ne programme pas à la place du praticien : il montre les conséquences d'un choix avant confirmation.



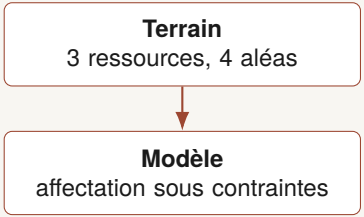
Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | 3. Modèle | 4. Résultats | 5. Application

Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.

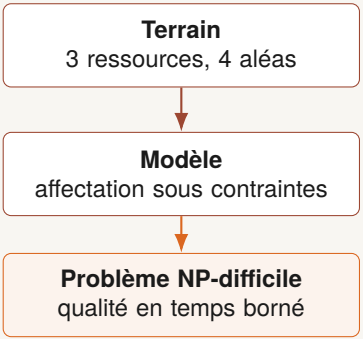


Charges et protocoles : RAPPORT.md.

DU TERRAIN AU PROBLÈME

Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.



Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Charges et protocoles : RAPPORT.md.

DU TERRAIN AU PROBLÈME

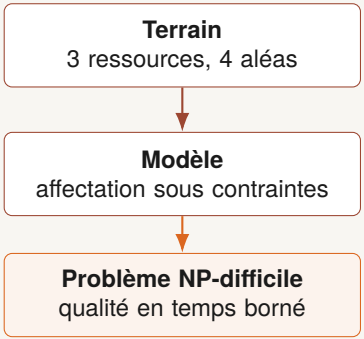
Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.

Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Charges et protocoles : RAPPORT.md.



Dix méthodes, un même budget de temps.

À l'exécution

- **Gel du passé** : un acte commencé ou programmé avant le jour courant n'est jamais déplacé.
- **Urgences** : insertion dans la fenêtre clinique, pas dès qu'une place reste.
- **Moindre perturbation** : déplacer le moins possible les patients déjà prévenus.

CE et RGPD

- **CE** : logiciel d'aide à la décision à qualifier au titre du règlement (UE) 2017/745.
- **RGPD** : minimisation, pseudonymisation, base légale, hébergement de données de santé.
- **Audit** : qui a décidé quoi, quand et pourquoi.

OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | **2. Problème** | 3. Modèle | 4. Résultats | 5. Application

LE MODÈLE : AFFECTER CHAQUE PATIENT À UNE VACATION

Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

$x_{i,v}$	patient i affecté à la vacation v
V_i	vacations compatibles
d_i	durée opératoire estimée

Objectif

$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- Δ_{vac} : minutes au-delà des vacations ;
- Δ_{lits} : dépassement de capacité en lits ;
- σ_{vac} : écart-type de charge des vacations.

LE MODÈLE : AFFECTER CHAQUE PATIENT À UNE VACATION

Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

$x_{i,v}$	patient i affecté à la vacation v
V_i	vacations compatibles
d_i	durée opératoire estimée

Contraintes dures

- une vacation par patient ;
- capacité de vacation non dépassée ;
- capacité de lits respectée chaque jour ;
- fenêtre clinique des urgences respectée.

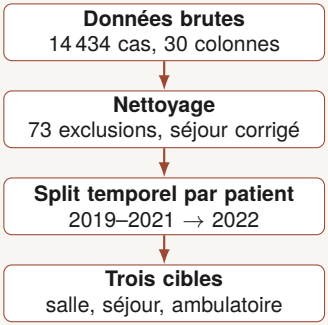
Objectif

$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- Δ_{vac} : minutes au-delà des vacations ;
- Δ_{lits} : dépassement de capacité en lits ;
- σ_{vac} : écart-type de charge des vacations.

PIPELINE ML

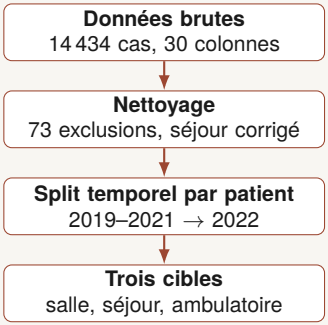


Notebooks de prétraitement du dépôt.

Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

PIPELINE ML



Notebooks de prétraitement du dépôt.

Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

Sorties : durée en salle, durée de séjour, ambulatoire

TROIS MÉTAHEURISTIQUES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

Méthode	Principe	Effet
Recuit simulé	Explorer largement, accepter de remonter	Évite les optima locaux
Recherche Tabou	Intensifier le meilleur voisin non tabou	Mémoire des mouvements, évite le cyclage
Algorithme génétique	Croiser une population de solutions	Diversité ; recombine de bonnes parties

Formulation du projet ; revues Amin et al. (2024) et Rachuba et al. (2024).

TROIS MÉTAHEURISTIQUES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

Méthode	Principe	Effet
Recuit simulé	Explorer largement, accepter de remonter	Évite les optima locaux
Recherche Tabou	Intensifier le meilleur voisin non tabou	Mémoire des mouvements, évite le cyclage
Algorithme génétique	Croiser une population de solutions	Diversité ; recombine de bonnes parties

Les hybrides enchaînent une exploration globale et une intensification locale.

Formulation du projet ; revues Amin et al. (2024) et Rachuba et al. (2024).

SOLUTION PROPOSÉ : HYBRIDES

Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

SOLUTION PROPOSÉ : HYBRIDES

Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

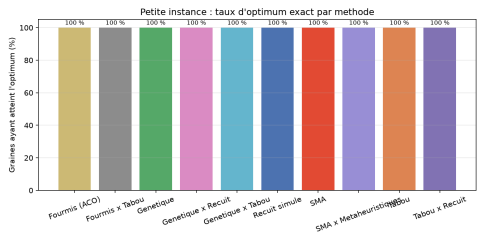
Génétique $\times$ Tabou divise l'écart du génétique par $\sim 10^4$; Fourmis $\times$ Tabou divise l'écart ACO par $\sim$1,7.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

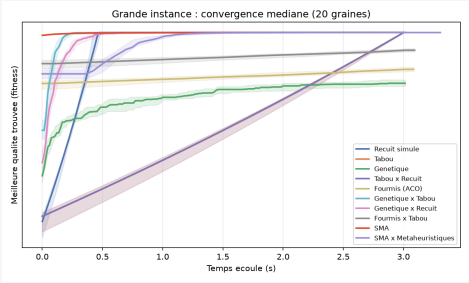
VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Petite instance

7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.



10/10 méthodes à l'optimum exact.

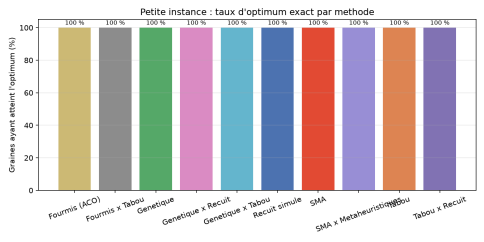


Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

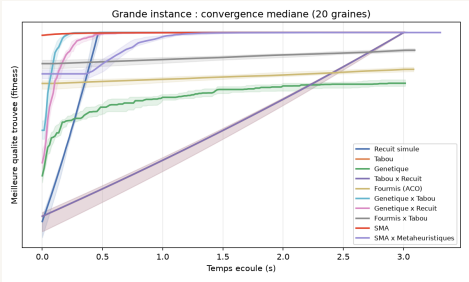
VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Petite instance

7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.



10/10 méthodes à l'optimum exact.



Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

Le planning est optimal pour les durées prévues. Une urgence, **une annulation ou une salle fermée suffit à le rendre inadapté.**

ALÉAS : LES QUATRE CAS PRINCIPAUX

Quatre aléas principaux

- **Urgence** : patient imprévu, fenêtre temporelle imposée ; à insérer dans une vacation compatible.
- **Annulation** : patient programmé qui annule ; libère un créneau **et** des lits.
- **Indisponibilité de lits** : capacité réduite sur un intervalle ; réaffecter les séjours chevauchants.
- **Retard bloc** : prolongation ou incident sur une vacation ; capacité utile réduite.

HAS 2026 : environ 10 % des interventions programmées sont annulées, la plupart reprogrammées.

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

ALÉAS : LES QUATRE CAS PRINCIPAUX

Quatre aléas principaux

- **Urgence** : patient imprévu, fenêtre temporelle imposée ; à insérer dans une vacation compatible.
- **Annulation** : patient programmé qui annule ; libère un créneau **et** des lits.
- **Indisponibilité de lits** : capacité réduite sur un intervalle ; réaffecter les séjours chevauchants.
- **Retard bloc** : prolongation ou incident sur une vacation ; capacité utile réduite.

HAS 2026 : environ 10 % des interventions programmées sont annulées, la plupart reprogrammées.

Statique

Un plan nominal, optimisé pour les durées prévues. C'est la référence de départ.

Dynamique

Le plan est maintenu dans le temps : dates de repli proactives, puis replanification réactive.

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

DYNAMIQUE : PRÉPARER DES DATES DE SUBSTITUTION

Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

Patient	Date A	Date B	Arbitrage
Mme D.	12 mars	26 mars	lits tendus
M. K.	14 mars	21 mars	bloc saturé
Mme R.	15 mars	18 mars	équipe

DYNAMIQUE : PRÉPARER DES DATES DE SUBSTITUTION

Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

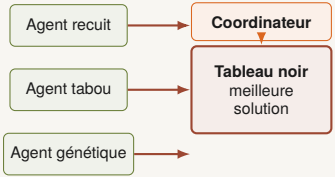
Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

Patient	Date A	Date B	Arbitrage
Mme D.	12 mars	26 mars	lits tendus
M. K.	14 mars	21 mars	bloc saturé
Mme R.	15 mars	18 mars	équipe

Le chirurgien voit la date, l'occupation du bloc et des lits, et la raison de l'écart.

Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.



Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

DYNAMIQUE / RÉACTIF : REPLANIFIER SANS TOUT DÉPLACER

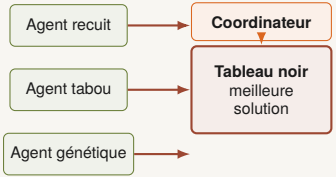
Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.

Score d'adaptation

$$\text{Score} = \text{Fitness} - w_p \cdot \text{déplacements} - w_j \cdot \text{changements de jour}$$

Le planning reste proche de celui annoncé aux patients.



Agents par cycles courts, versionnement de la meilleure solution, migration si stagnation.

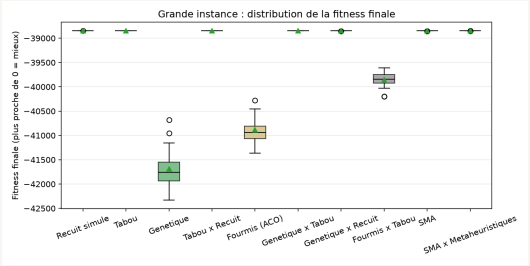
Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | **3. Modèle** | 4. Résultats | 5. Application

CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

Méthode	Écart	Rang
Recuit simulé	**0,015**	**1,25**
Tabou × Recuit	**0,018**	1,75
Tabou	0,240	3,55
Génétique × Tabou	0,261	3,75
SMA	1,078	5,05
SMA × Méta	1,196	6,15
Génétique × Recuit	2,031	6,50
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00
Génétique	2 836,2	10,00

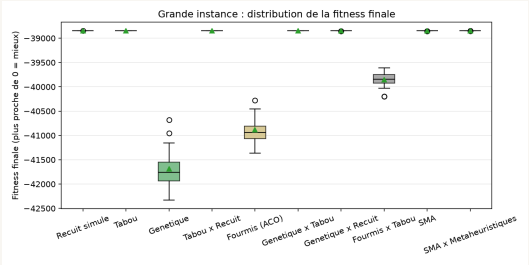


Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.

CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

Méthode	Écart	Rang
Recuit simulé	**0,015**	**1,25**
Tabou × Recuit	**0,018**	1,75
Tabou	0,240	3,55
Génétique × Tabou	0,261	3,75
SMA	1,078	5,05
SMA × Méta	1,196	6,15
Génétique × Recuit	2,031	6,50
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00
Génétique	2 836,2	10,00



Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

Les méthodes locales dominent ; Génétique × Tabou et Fourmis × Tabou réduisent fortement l'écart. L'écart est mesuré à la meilleure solution observée.

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.

ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

Capacité	Médianes	Modèle	Réel
42 lits	246	**251**	260
10 lits	**111**	108	115

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Réel = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

Capacité	Médianes	Modèle	Réel
42 lits	246	**251**	260
10 lits	**111**	108	115

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

À 42 lits, le modèle termine 5 interventions de plus que les médianes, 9 de moins que le réel. À 10 lits, la capacité sature : la prédiction ne crée pas de place.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Réel = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

Plan	Terminées / 279	Dépass. (min)
Figé	255	2 911
Réactif	251	**2 716**

Le compromis n'est pas systématique.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

Plan	Terminées / 279	Dépass. (min)
Figé	255	2 911
Réactif	251	**2 716**

Le compromis n'est pas systématique.

La replanification réduit le dépassement de 195 min, mais termine 4 interventions de moins.

Rang moyen : 5,05 à 300 patients, 5,85 à 582.

La solution reste versionnée et validée avant exécution.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | 3. Modèle | **4. Résultats** | 5. Application

kyst.tech

Keep Your Surgeries Timelies : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

Trois éléments à remplir

- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

Ouvrez KYST

données anonymisées

kyst.tech

Keep Your Surgeries Timelies : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

Trois éléments à remplir

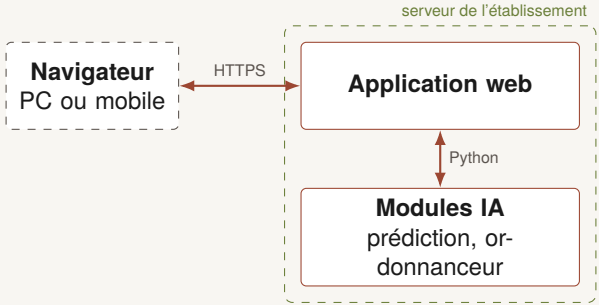
- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

Planning statique initial, puis dynamique : dates de repli et replanification dynamique. Disponible sur PC et mobile.

Ouvrez KYST

données anonymisées

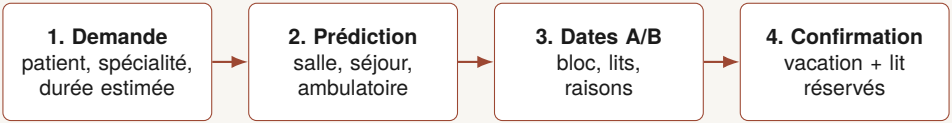
ARCHITECTURE : DES BRIQUES STANDARD, HÉBERGÉES SUR SITE



- Le navigateur ne parle qu'à l'application ; l'application garde les droits et les données.
- Les modèles et le solveur se branchent derrière l'application, sans changer l'interface.

Détails de sécurité et de déploiement en annexe.

PARCOURS 1/3 : LE PLANNING SE CONSTRUIT



Le calcul contraint entre dans le parcours clinique, pas dans un tableur séparé.

PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

Aléa	Ce que fait l'outil	Ce que voit l'équipe
Salle 1 fermée 10h–12h	replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent	le planning avant/après, les cas déplacés
Patient à déplacer	cherche le meilleur créneau compatible	les autres patients bougent le moins possible
Chirurgien absent	déplace les actes non commencés	les créneaux libérés sont réutilisables

PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

Aléa	Ce que fait l'outil	Ce que voit l'équipe
Salle 1 fermée 10h–12h	replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent	le planning avant/après, les cas déplacés
Patient à déplacer	cherche le meilleur créneau compatible	les autres patients bougent le moins possible
Chirurgien absent	déplace les actes non commencés	les créneaux libérés sont réutilisables

Le passé est gelé ; une proposition invalide est rejetée et l'ancien plan reste actif.



Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

PARCOURS 3/3 : L'URGENCE ARRIVE



Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

L'outil ne décide pas seul de décaler un patient : la proposition est soumise au praticien, avec son motif.

DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

Tout reste chez l'établissement.

Hébergement de données de santé, journal d'audit, sauvegardes et droits par rôle.

CONFORMITÉ : CE, RGPD ET NON-SUBSTITUTION

Marquage CE / MDR

- Logiciel d'aide à la décision : qualification au titre du règlement (UE) 2017/745.
- Avant mise sur le marché : marquage CE, dossier technique, gestion des risques.
- Après mise sur le marché : matériovigilance et mise à jour.

Couvert : dates A/B, réservation, prédictions, replanification.

RGPD et données de santé

- Minimisation : uniquement les données nécessaires.
- Pseudonymisation, hébergement de données de santé (HDS), accès par rôle.
- Base légale, droits des personnes, journal d'audit.

À compléter : audit exhaustif personnalisé pour chaque établissement de santé.

La qualification RGPD et CE doivent être validé en passant par exemple par une entreprise existante

Règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

RÉFÉRENCES

Sources institutionnelles

- HAS, *Organisation en unité de chirurgie ambulatoire et IQSS*, rapport d'analyse, avril 2026.
- HAS, *Reprogrammation au bloc opératoire. Reporter sans jamais improviser*, Flash Sécurité Patient, 2026.
- HAS, *La chirurgie ambulatoire en 12 questions*, 2012.
- ANAP, *Outil d'analyse bloc opératoire*, guide d'utilisation.
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

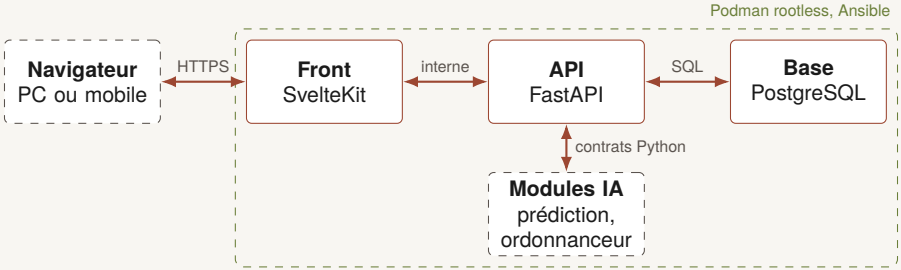
Travaux scientifiques

- Amin, Baldacci, Kayvanfar, *A comprehensive review of operating room planning and scheduling problems*, 2024.
- Rachuba, Reuter-Oppermann, Thielen, *Integrated planning in hospitals : a review*, 2024.
- Lex et al., *Using machine learning to predict-then-optimize elective surgery scheduling*, 2025.
- Salezze Vieira, Machado Silva, Chaves, *Random-key algorithms for integrated operating room scheduling*, 2025.

Merci de votre attention

Questions ?

ANNEXE — ARCHITECTURE DÉTAILLÉE



Le navigateur ne parle qu'au front ; l'API garde les droits et les données.

Argon2, cookies HttpOnly/Secure, TLS, conteneurs rootless, données pseudonymisées.

ANNEXE — VARIABLES, CONTRAINTES ET OBJECTIF

Décision

$P = \{1, \dots, n\}$	patients
$V = \{1, \dots, m\}$	vacations
$x_{i,v} \in \{0, 1\}$	patient i dans la vacation v

$$\sum_{v \in V} x_{i,v} = 1 \quad \forall i \in P$$

Contraintes dures

- capacité : $\sum_i d_i x_{i,v} \leq C_v$;
- lits : $\sum_i S_i x_{i,v} \leq L_j$ pour chaque jour j ;
- fenêtre d'urgence : $x_{i,v} = 0$ hors de la fenêtre ;
- spécialité : vacation compatible avec le patient.

Objectif réellement implémenté

$$\text{coût} = 5 \cdot \text{dépassement}_{vac} + 3 \cdot \text{dépassement}_{lits} + 0{,}05 \cdot \text{écart-type}_{vac}$$

La **fitness** vaut $-$coût : on maximise, 0 correspond à un planning faisable et équilibré.

Durées d_i et séjours S_i estimés par les modèles ; capacité de vacation typique : 240 min.

ANNEXE — LES DIX MÉTHODES

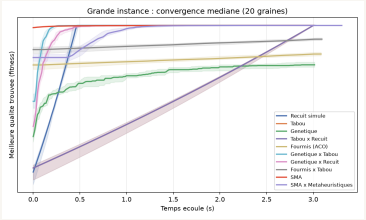
Méthode	Principe	Rôle
Recuit simulé	accepte une dégradation avec une probabilité décroissante	exploration large
Tabou	meilleur voisin non tabou, mémoire des mouvements	intensification locale
Génétique	population, sélection, croisement, mutation	diversité des solutions
Tabou $\times$ Recuit	voisinage tabou et acceptation type recuit	hybride local
Fourmis (ACO)	construction par phéromones	exploration par construction
Génétique $\times$ Tabou	tabou sur le meilleur individu de chaque génération	hybride
Génétique $\times$ Recuit	recuit court sur le meilleur individu	hybride
Fourmis $\times$ Tabou	chaque fourmi est intensifiée par tabou	hybridation
SMA	agents simples, tableau noir, coordinateur	coordination
SMA $\times$ Méta	agents recuit, tabou, génétique, fourmis	coordination métaheuristique

Chaque méthode partage la même interface et le même budget temps.

ANNEXE — BENCHMARK 300 PATIENTS, 80 VACATIONS

Méthode	Écart	Rang	IQR
Recuit simulé	**0,015**	**1,25**	0,008
Tabou × Recuit	**0,018**	1,75	0,013
Tabou	0,240	3,55	0,070
Génétique × Tabou	0,261	3,75	0,106
SMA	1,078	5,05	0,194
SMA × Méta	1,196	6,15	0,154
Génétique × Recuit	2,031	6,50	0,323
Fourmis × Tabou	1 006,0	8,00	180,9
Fourmis (ACO)	2 031,2	9,00	256,1
Génétique	2 836,2	10,00	380,1

20 graines, budget 3 s, référence à la meilleure solution observée.



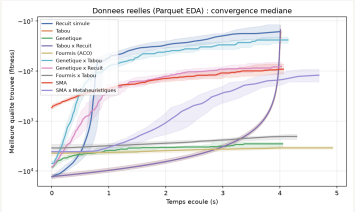
Convergence médiane, 20 graines, 3 s.

Recuit et Tabou × Recuit restent sous un écart de 0,02 pour une référence de $-38\,847\,195$.

ANNEXE — ÉCHELLE RÉELLE : 582 PATIENTS, 280 VACATIONS

Méthode	Médiane	Rang moyen
Recuit simulé	$-16{,}3$	1,85
Tabou $\times$ Recuit	$-14{,}9$	2,05
Tabou	$-16{,}4$	2,65
Génétique $\times$ Tabou	$-23{,}9$	3,50
SMA	$-91{,}8$	5,85
Fourmis (ACO)	$-3\,438{,}8$	9,70

20 graines ; référence $-8\,783$.



Le couloir faisable est étroit : la meilleure solution occupe 42 lits sur 42.

Parquet EDA prétraité, 40 jours, capacité 600 min par vacation, 4 s par méthode et par graine.

ANNEXE — QUATRE ALÉAS ET QUATRE PROFILS DE REPLI

Aléa	Description	Impact
Urgence	patient imprévu, fenêtre imposée	insertion dans une vacation compatible
Annulation	patient programmé qui annule	libère un créneau et des lits
Indisponibilité lits	capacité réduite sur un intervalle	réaffecter les séjours chevauchants
Retard bloc	prolongation ou incident	capacité utile réduite

Profils proactifs

- nominal : 100 % de la capacité ;
- robuste : 15 % de marge bloc et lits ;
- sécurité lits : lissage strict ;
- Date B : bonne qualité, différente du nominal.

Double proposition

Pour chaque patient, l'outil produit une Date A optimale et une Date B alternative, avec la raison de l'écart.

Score

$$\text{Score} = \text{Fitness} - w_p \cdot \text{déplacements} - w_j \cdot \text{changements de jour}$$

Le passé est gelé ; les urgences entrent dans leur fenêtre ; les patients futurs bougent le moins possible.

Rapport d'arbitrage

Pour chaque déplacement : patient, ancienne date, nouvelle date, motif. Pour chaque urgence : vacation retenue et patients décalés.

Situation	Politique	Terminées / 279	Dépassement (min)
Sans fermeture	Figée ou réactive	262	2 954
Avec fermeture	Figée	**255**	2 911
Avec fermeture	Réactive	251	**2 716**

42 lits, 2 salles, 3–31 janvier 2022, graine 0. La replanification réduit le dépassement de 195 min mais termine 4 interventions de moins.

ANNEXE — SIMULATIONS DYNAMIQUES



Plan figé

Les affectations et l'ordre initial sont conservés.
Les cas suivants attendent la réouverture.

Plan réactif

À 10h et à 12h, le coordinateur soumet un nouveau planning pour les cas en attente.

Un acte commencé se termine. Une proposition invalide est rejetée : l'ancien plan reste actif.

Mesa 3.5 ; urgences, annulations et fermetures de lits restent à exécuter dans ce simulateur.

ANNEXE — DONNÉES EDA ET NETTOYAGE

Volume

14 649
cas hospitaliers

Patients

11 108
identifiants distincts

Variables

30
administratives, cliniques, bloc

Anomalies

- 2 560 incohérences de durée de séjour, soit 17,5 % ;
- 1 884 séjours notés « 1 jour » malgré une nuit ;
- 552 incisions à zéro ; 42 incisions avant l'entrée.

Nettoyage

- 142 lignes sans type d'intervention ou praticien ;
- 14 507 lignes conservées ;
- 2 488 durées corrigées, durée source gardée.

La granularité est le séjour, pas le patient ; 2 546 patients apparaissent dans plusieurs cas.

ANNEXE — KYST : SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Comptes et sessions

- rôles vérifiés par l'API ;
- mots de passe hachés avec Argon2 ;
- cookies HttpOnly et Secure ;
- formulaires protégés contre le CSRF.

Données patient

- pseudonymisées ;
- tableaux de bord agrégés ;
- auteur et date de chaque décision ;
- aucune donnée réelle dans le dépôt.

Infrastructure

- API et base non exposées ;
- seul le serveur web sécurisé joint le front ;
- conteneurs sans privilèges ;
- secrets hors du dépôt.

Prévu : journal d'audit complet et droits limités aux demandes de chaque chirurgien.

ANNEXE — CHIFFRES ET SOURCES

Chiffre	Lecture	Source
64,4 %	chirurgie ambulatoire en France en 2023	HAS, IQSS 2026
70 %	objectif national fixé pour 2022	HAS, IQSS 2026
80 %	cap affiché pour la suite	HAS, IQSS 2026
85 %	cible d'occupation des salles	ANAP
∼10 %	interventions programmées annulées, souvent reprogrammées	HAS, Flash 2026
90 %	établissements avec un bloc commun	HAS, IQSS 2026
86 %	personnel partagé avec l'hospitalisation	HAS, IQSS 2026
35 %	anticipation de la douleur	HAS, IQSS 2026
75 %	contact patient entre J1 et J3	HAS, IQSS 2026

HAS, *Organisation en unité de chirurgie ambulatoire et IQSS*, avril 2026 ; HAS, *Reprogrammation au bloc opératoire*, Flash Sécurité Patient, 2026 ; ANAP, *Outil d'analyse bloc opératoire*.